

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных наук

Кафедра автоматизированных систем управления

ОТЧЕТ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ В ЛГТУ

Студент М-РИТ-25-1 _____ Станиславчук С.М.

Руководитель практики
доцент, к.т.н. _____ Качановский Ю.П.

Преподаватель дисциплины
старший преподаватель _____ Седых Ю.И.

Липецк, 2026

Аннотация

В отчете представлены результаты прохождения учебной (педагогической) практики в Липецком государственном техническом университете на кафедре автоматизированных систем управления. В ходе практики разработан и апробирован учебно-методический комплекс из пяти лабораторных работ и одного индивидуального домашнего задания по дисциплине «Разработка кода информационных систем» для студентов 3 курса СПО. Комплекс охватывает технологии HTML, CSS, JavaScript, работу с макетами Figma и построение UML-диаграмм. Проведена апробация материалов в студенческой группе, выявлены педагогические трудности и выполнена корректировка методики преподавания. Отчет содержит 12 источников, 6 приложений.

Содержание

Аннотация 2

1. Основная часть 4

Введение 4

1.1 Описание выполнения общей части программы практики . 5

1.1.1 Цель дисциплины 5

1.1.2 Содержание лабораторных занятий 6

1.1.3 Описание используемого методического материала и учебной литературы 9

1.2 Описание выполнения индивидуального задания 10

1.2.1 Характеристика и цели разработанного комплекса . 10

1.2.2 Подробный анализ разработанных лабораторных работ и их вклад в достижение целей практики 11

1.2.3 Достижения студентов и результаты апробации . . 15

1.2.4 Анализ педагогических трудностей и корректировка методики преподавания 16

Заключение 18

Список использованных источников 20

Приложение А 22

Приложение Б 22

Приложение В 23

Приложение Г 23

Приложение Д 24

Приложение Е 24

1. Основная часть

Введение

Учебная (педагогическая) практика является важнейшим этапом в подготовке магистранта, направленным на закрепление теоретических знаний и формирование практических навыков в области педагогики. Это обязательный компонент основной образовательной программы, нацеленный на развитие профессиональных компетенций будущего преподавателя, овладение основами педагогического мастерства, а также умениями самостоятельного ведения учебно-воспитательной работы.

Основная идея практики заключается в непосредственном погружении в педагогическую деятельность, формировании умений, связанных с проектированием, конструированием и организацией учебного процесса для студенческой аудитории. В ходе практики магистрант развивает стратегическое мышление, коммуникативные навыки и умение эффективно взаимодействовать с учебной группой.

Целью учебной практики является формирование и развитие первичных профессиональных навыков преподавательской деятельности через проведение учебных занятий со студентами младших курсов.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

- ознакомиться со структурой и содержанием учебного процесса на кафедре;
- подготовить и провести цикл учебных занятий по дисциплине «Разработка кода информационных систем» для студентов СПО;
- освоить принципы планирования урока, подбора учебного материала

и методов оценки знаний;

- приобрести практический опыт управления академической группой и поддержания учебной дисциплины.

Индивидуальное задание: в рамках учебной практики мне было поручено разработать и провести серию практических занятий по предмету «Разработка кода информационных систем» для студентов 3 курса СПО. Задание включало в себя создание практических лабораторных работ, направленных на освоение технологий HTML, CSS, JavaScript, работы с макетами Figma и построения UML-диаграмм, а также выполнение индивидуального домашнего задания, интегрирующего полученные навыки.

1.1. Описание выполнения общей части программы практики

В ходе прохождения учебной практики я был привлечен к проведению практических занятий по дисциплине «Разработка кода информационных систем» для студентов колледжа. Лекционные и практические занятия не входили в программу практики; учебный процесс был организован исключительно в формате лабораторных работ.

1.1.1. Цель дисциплины

Формирование у студентов системного представления о современных инструментальных средствах веб-разработки и выработка практических навыков их использования для создания статических и динамических веб-страниц, включая вёрстку макетов, добавление интерактивности и программную обработку данных.

Для достижения данной цели в рамках дисциплины решались следующие задачи:

- Повышение учебной мотивации студентов через демонстрацию связи изучаемого материала с реальными задачами веб-разработки и карьерными возможностями в IT-сфере.
- Формирование понимания многообразия технологий веб-разработки: языков разметки, стилей, скриптовых языков и средств проектирования.
- Развитие способности к самостоятельному изучению и освоению новых инструментальных средств в зависимости от поставленной задачи.
- Выработка практических навыков работы с ключевыми инструментами современного веб-разработчика: редакторами кода, средами проектирования (Figma), браузерными инструментами разработчика, системами контроля версий.

1.1.2. Содержание лабораторных занятий

Поскольку дисциплина со стороны магистра носила сугубо практико-ориентированный характер, учебный процесс был построен на выполнении цикла последовательных лабораторных работ, охватывающих путь веб-разработчика от основ вёрстки до создания динамических приложений с парсингом данных. Всего было разработано пять лабораторных работ и одно индивидуальное домашнее задание.

1. Лабораторная работа №1: «Основы языка разметки HTML. Вёрстка веб-страницы».

   Задание: используя знания по HTML, выбрать любую страницу на Википедии и сверстать её. Страница должна быть

воссоздана самостоятельно с помощью HTML-кода и визуально соответствовать оригинальной статье. Работа направлена на освоение структуры HTML-документа, основных тегов и их атрибутов.

2. Лабораторная работа №2: «Разработка статической веб-страницы. Вёрстка макета из Figma в HTML/CSS, создание диаграммы вариантов использования».
   Задание: используя знания HTML и CSS, сверстать страницу по одному из макетов в Figma. Готовая веб-страница должна полностью соответствовать макету: соблюдена цветовая гамма, размеры и гарнитура шрифтов, отступы между блоками. Дополнительно построить диаграмму вариантов использования (Use-case Diagram).

3. Лабораторная работа №3: «Разработка статической веб-страницы. Вёрстка макета из Figma в HTML/CSS с применением стиля Grid, создание диаграмм кооперации и развертывания».
   Задание: сверстать статическую веб-страницу по макету Figma с использованием технологии CSS Grid для организации структуры и расположения основных блоков. Дополнительно разработать UML-диаграмму кооперации и диаграмму развертывания.

4. Лабораторная работа №4: «Интерактивность и анимация на стороне клиента. Использование JavaScript для управления DOM, событиями и анимацией элементов веб-страницы».
   Задание: взять готовую статическую страницу из лабораторной работы №2 и добавить сценарии на JavaScript так, чтобы

страница демонстрировала осмысленное поведение: анимации запускаются по событиям, состояние элементов меняется предсказуемо. Реализовать минимум три различные по приёму анимации. Построить диаграмму состояний.

5. Лабораторная работа №5: «Разработка веб-страницы с парсингом данных на JavaScript».

   Задание: разработать веб-страницу, которая осуществляет получение данных с публично доступного сайта или API (с использованием fetch API), и отображает эти данные в виде структурированного, визуально оформленного интерфейса. Дополнительно разработать диаграмму компонентов и диаграмму развертывания.

6. Индивидуальное домашнее задание: «Разработка веб-страницы с элементами анимации и обработкой данных. Вёрстка макета из Figma в HTML/CSS с интеграцией динамического контента».

   Задание: сверстать веб-страницу по макету Figma, реализовать анимации с использованием CSS/JavaScript, а также механизм загрузки и обработки данных из локального JSON-файла с последующей подстановкой этих данных в элементы страницы. Построить три диаграммы: IDEF0, классовую диаграмму и диаграмму потоков данных (DFD).

1.1.3. Описание используемого методического материала и учебной литературы

Для обеспечения высокого качества проведения занятий были разработаны технические задания к лабораторным работам, содержащие четкие пошаговые инструкции, теоретические справки и контрольные вопросы для самопроверки.

При подготовке материалов использовались как авторские наработки, так и актуальные общедоступные ресурсы, что позволило предоставить студентам наиболее релевантную и современную информацию:

- Wikipedia — в качестве источника контента для вёрстки страницы в лабораторной работе №1.
- Figma — как основной инструмент для создания и экспорта графических макетов веб-страниц.
- MDN Web Docs (Mozilla Developer Network) — как справочный ресурс по HTML, CSS и JavaScript.
- Документация по CSS Grid Layout и Flexbox — для освоения современных методов позиционирования элементов.
- Спецификация UML 2.5 — для изучения нотаций диаграмм (вариантов использования, кооперации, развертывания, состояний, компонентов, классов).
- Стандарт IDEF0 и методология DFD — для построения функциональных диаграмм и диаграмм потоков данных.
- Публичные REST API (JSONPlaceholder, OpenWeatherMap, CoinGecko и др.) — в качестве источников данных для парсинга.

- Справочник по Web Animations API и requestAnimationFrame — для реализации анимаций в лабораторной работе №4.

1.2. Описание выполнения индивидуального задания

В рамках учебной практики и в соответствии с индивидуальным заданием мною был разработан и апробирован комплекс из пяти последовательных лабораторных работ и одного индивидуального домашнего задания по дисциплине «Разработка кода информационных систем» для студентов колледжа. Данный комплекс представляет собой целостный учебно-методический продукт, направленный на системное погружение учащихся в современную экосистему веб-технологий и освоение ключевых инструментов веб-разработчика.

1.2.1. Характеристика и цели разработанного комплекса

Основной целью разработки являлось создание практико-ориентированного курса, который бы не только знакомил студентов с разрозненными технологиями, а выстраивал у них целостное понимание процесса веб-разработки: от базовой вёрстки до создания интерактивных приложений с динамической обработкой данных. Комплекс лабораторных работ был спроектирован по принципу «от простого к сложному», что позволило последовательно решить следующие задачи:

1. Сформировать фундаментальные навыки вёрстки веб-страниц с использованием HTML и CSS.
2. Научить студентов работать с графическими макетами (Figma) и преобразовывать дизайн в код.

3. Выработать практические навыки программирования на JavaScript для создания интерактивных веб-страниц.

4. Освоить методы получения и обработки данных из внешних источников с помощью fetch API.

5. Развить навыки системного проектирования через построение UML-диаграмм и функциональных моделей.

1.2.2. Подробный анализ разработанных лабораторных работ и их вклад в достижение целей практики

Лабораторная работа №1: «Основы языка разметки HTML. Вёрстка веб-страницы».

Суть разработки: разработано задание, в рамках которого студентам предлагается самостоятельно сверстать страницу из Википедии, воссоздав её структуру с использованием базовых тегов HTML: заголовков, абзацев, списков, таблиц, изображений и гиперссылок. Задание формирует понимание семантической структуры веб-документов.

Почему это важно для студента: для учащегося эта работа является первой практической встречей с веб-разработкой. Она позволяет перевести теоретические знания о HTML в практическую плоскость, понять, как устроены веб-страницы «изнутри», и получить первый осязаемый результат — работающую веб-страницу.

Вклад в цели практики: эта работа способствует формированию базовых технических навыков и повышению учебной мотивации, так как студент сразу видит результат своего труда и осознаёт, что способен создавать реальные веб-страницы.

Лабораторная работа №2: «Разработка статической веб-страницы.

Вёрстка макета из Figma в HTML/CSS, создание диаграммы вариантов использования».

Суть разработки: разработано задание, целью которого является освоение процесса конвертации графического макета (дизайна) в работающий HTML/CSS-код. Студенты учатся работать с CSS-свойствами для позиционирования элементов, стилизации текста и создания визуально точных копий макетов. Дополнительно вводится понятие системного анализа через построение Use-case диаграммы.

Почему это важно для студента: эта работа моделирует реальный рабочий процесс веб-разработчика: получение макета от дизайнера и его точная реализация в коде. Студент учится вниманию к деталям (цвета, шрифты, отступы) и приобретает навык вёрстки, востребованный в индустрии. Построение диаграммы вариантов использования развивает системное мышление и умение анализировать функциональные требования.

Вклад в цели практики: это задание развивает профессиональные компетенции фронтенд-разработчика и закладывает основы проектного мышления. Как практикант, я отрабатывал навык конструирования учебного процесса, требующего от учащихся как технической точности, так и аналитической работы.

Лабораторная работа №3: «Вёрстка макета из Figma в HTML/CSS с применением стиля Grid, создание диаграмм кооперации и развертывания».

Суть разработки: эта работа углубляет навыки вёрстки через внедрение технологии CSS Grid — современного метода двумерного позиционирования элементов. Студенты осваивают грид-контейнеры, области и

адаптивное поведение сетки. Дополнительно строятся диаграмма кооперации (взаимодействие компонентов при загрузке страницы) и диаграмма развертывания (физическое размещение компонентов).

Почему это важно для студента: CSS Grid является индустриальным стандартом для построения сложных макетов. Освоение этой технологии даёт студенту мощный инструмент для создания современных веб-интерфейсов. Диаграммы кооперации и развертывания помогают понять архитектуру веб-приложений на системном уровне — как браузер, сервер и ресурсы взаимодействуют между собой.

Вклад в цели практики: выполнение этого задания требовало от меня методического проектирования, структурирования обширного материала в доступную для усвоения форму, что является свидетельством развития навыков проектирования учебного процесса.

Лабораторная работа №4: «Интерактивность и анимация на стороне клиента. Использование JavaScript для управления DOM, событиями и анимацией».

Суть разработки: создано практическое задание, переводящее статическую страницу в интерактивную. Студенты осваивают базовый синтаксис JavaScript в контексте браузера: находят элементы на странице, реагируют на действия пользователя (клик, наведение, ввод), программно меняют классы, стили и содержимое. Реализуется минимум три анимации с использованием различных механизмов (CSS-классы, Web Animations API, requestAnimationFrame). Строится диаграмма состояний.

Почему это важно для студента: это ключевой переход от статической вёрстки к динамической веб-разработке. Студент понимает, как «оживают» веб-страницы, как обрабатываются действия пользова-

теля и как создаются визуальные эффекты. Диаграмма состояний учит формально описывать поведение системы — навык, необходимый при проектировании сложных интерфейсов.

Вклад в цели практики: проводя эти занятия, я отрабатывал навыки организации учебного процесса и непосредственного взаимодействия с группой, объясняя концепции программирования и анимации на практике.

Лабораторная работа №5: «Разработка веб-страницы с парсингом данных на JavaScript».

Суть разработки: разработано задание на получение и обработку данных с внешних веб-ресурсов с помощью fetch API. Студенты выбирают публично доступный API (погода, курсы валют, каталоги фильмов и т.д.), реализуют асинхронную загрузку данных и их динамическое отображение на странице. Дополнительно строятся диаграмма компонентов (архитектура проекта) и диаграмма развертывания.

Почему это важно для студента: эта работа знакомит с реальным паттерном современных веб-приложений: асинхронный запрос к серверу $\rightarrow$ обработка JSON $\rightarrow$ динамическое обновление DOM. Студент понимает, как работают сайты, отображающие актуальные данные (погода, новости, курсы валют). Диаграммы компонентов и развертывания закрепляют понимание архитектуры распределённых веб-систем.

Вклад в цели практики: задание носит интегративный характер, объединяя навыки вёрстки, программирования и системного проектирования. Я, как практикант, отрабатывал навык составления комплексных заданий, проверяющих несколько компетенций одновременно.

Индивидуальное домашнее задание: «Вёрстка макета из Figma в

HTML/CSS с интеграцией динамического контента».

Суть разработки: итоговое задание, интегрирующее все полученные навыки. Студент верстает страницу по макету Figma, добавляет анимации, реализует загрузку данных из локального JSON-файла и подстановку этих данных в элементы страницы. Строятся три диаграммы: IDEF0 (функциональная модель), классовая диаграмма и DFD (диаграмма потоков данных).

Почему это важно для студента: это задание моделирует полноценный мини-проект, в котором студент выступает в роли full-stack веб-разработчика на клиентской стороне. Он проходит весь цикл: от дизайна до функционального прототипа с данными. Три диаграммы (IDEF0, Class, DFD) дают разносторонний взгляд на проектируемую систему — функциональный, структурный и потоковый.

Вклад в цели практики: руководство выполнением этого комплексного задания позволило мне оценить эффективность всей методики преподавания и увидеть cumulative-эффект от последовательного прохождения лабораторных работ.

1.2.3. Достижения студентов и результаты апробации

В процессе проведения занятий отмечалась положительная динамика в освоении материала. Студенты, изначально не имевшие опыта веб-разработки, к завершению цикла:

- Получили практические навыки вёрстки веб-страниц с использованием HTML и CSS.
- Освоили процесс преобразования графических макетов Figma в работающий код.

- Научились использовать CSS Grid и Flexbox для построения адаптивных макетов.
- Приобрели базовые навыки программирования на JavaScript: работа с DOM, обработка событий, создание анимаций.
- Получили опыт асинхронной загрузки и обработки данных из внешних API с помощью fetch.
- Научились строить и читать UML-диаграммы различных типов (Use-case, кооперации, развертывания, состояний, компонентов, классов), а также функциональные модели IDEF0 и DFD.
- Научились оформлять технические отчёты, структурировать информацию и объяснять технические концепции.

Особо следует отметить, что последовательная структура курса позволила студентам проследить эволюцию веб-страницы от статического HTML-документа до интерактивного приложения с динамической загрузкой данных, что способствовало формированию целостной картины процесса веб-разработки.

1.2.4. Анализ педагогических трудностей и корректировка методики преподавания

В ходе педагогической практики был выявлен ряд проблем, характерных для начального этапа обучения веб-технологиям, что потребовало гибкой корректировки методики проведения занятий:

1. Разный начальный уровень подготовки студентов. Часть студентов имела базовое представление о HTML/CSS, в то время

как другие сталкивались с этими технологиями впервые. Для решения этой проблемы был разработан дифференцированный подход: базовые инструкции дополнялись расширенными заданиями для более подготовленных студентов, а для начинающих проводились дополнительные мини-консультации.

2. Формальное использование цифровых инструментов. Было замечено, что часть студентов использует генеративные нейросети для автоматического выполнения заданий, не вникая в содержание и не анализируя полученный код. В связи с этим была пересмотрена система оценивания: акцент смещён с количества предоставленного кода на его качественную защиту и устное пояснение. Введены задания, требующие не просто найти решение, а адаптировать его под конкретные требования макета.

3. Трудности с точностью вёрстки по макету. Студенты часто пренебрегали точным соблюдением размеров, отступов и цветовой гаммы из Figma-макетов. Для решения этой проблемы были введены чек-листы проверки соответствия макету и практика взаимопроверки работ, что повысило как качество вёрстки, так и навыки code review.

4. Сложности при переходе от статики к динамике. Переход от HTML/CSS к JavaScript (лабораторная работа №4) оказался наиболее трудным для студентов, не имевших опыта программирования. Для сглаживания этого перехода были добавлены дополнительные примеры кода с подробными комментариями и проведено занятие, посвящённое базовому синтаксису

JavaScript.

5. Прокрастинация и низкая учебная мотивация. Большинство студентов выполняло задания в «последний момент», что негативно сказывалось на глубине проработки материала. Для стимулирования ритмичной работы были введены промежуточные дедлайны и система бонусных баллов за своевременное выполнение.

Таким образом, несмотря на выявленные трудности, апробация педагогических методик позволила адаптировать учебный процесс к реальным условиям и повысить вовлеченность студентов в итоговую проектную деятельность.

Заключение

В ходе практики мною был выполнен план проведения занятий и осуществлена полноценная разработка нового учебно-методического комплекса по дисциплине «Разработка кода информационных систем». Комплекс включает пять лабораторных работ, последовательно проводящих студента от основ HTML-вёрстки до создания интерактивных веб-приложений с парсингом данных, а также итоговое индивидуальное домашнее задание, интегрирующее все полученные навыки.

Данный комплекс носит практико-ориентированный характер, делая акцент на системном подходе к освоению веб-технологий: от статики к динамике, от вёрстки к программированию, от отдельных умений к комплексному проекту. Такой подход особенно актуален для студентов колледжа, стоящих в начале своего профессионального пути в IT-сфере.

Проделанная работа в полной мере соответствует целям и задачам

учебной практики, способствуя развитию моих профессиональных навыков педагога и формируя прочную основу для будущей педагогической и профессиональной деятельности студентов.

1. MDN Web Docs: HTML, CSS, JavaScript справочник [Электронный ресурс] Mozilla. — Режим доступа: https://developer.mozilla.org/ru/ (дата обращения: 05.06.2026).

2. Wikipedia: Свободная энциклопедия [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://wikipedia.org (дата обращения: 05.06.2026).

3. Figma: Collaborative Design Tool [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://figma.com (дата обращения: 05.06.2026).

4. CSS Grid Layout: Спецификация [Электронный ресурс] W3C. — Режим доступа: https://www.w3.org/TR/css-grid-1/ (дата обращения: 05.06.2026).

5. CSS Flexible Box Layout: Спецификация [Электронный ресурс] W3C. — Режим доступа: https://www.w3.org/TR/css-flexbox-1/ (дата обращения: 05.06.2026).

6. UML 2.5 Specification [Электронный ресурс] Object Management Group. — Режим доступа: https://www.omg.org/spec/UML/2.5 (дата обращения: 05.06.2026).

7. Web Animations API [Электронный ресурс] W3C. — Режим доступа: https://www.w3.org/TR/web-animations-1/ (дата обращения: 05.06.2026).

8. Fetch API: Спецификация [Электронный ресурс] WHATWG. — Режим доступа: https://fetch.spec.whatwg.org/ (дата обращения: 05.06.2026).

9. JSONPlaceholder: Free Fake REST API [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://jsonplaceholder.typicode.com (дата обращения: 05.06.2026).

10. IDEF0: Integration Definition for Function Modeling [Электронный ресурс] NIST. — Режим доступа: https://www.idef.com/idef0 (дата обращения: 05.06.2026).

11. Data Flow Diagram (DFD): Методология [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.geeksforgeeks.org/what-is-dfd (дата обращения: 05.06.2026).

12. Roadmap.sh: Developer Roadmaps [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://roadmap.sh (дата обращения: 05.06.2026).

Приложение А. Лабораторная работа №1

Тема: Основы языка разметки HTML. Вёрстка веб-страницы.

Цель работы: изучить основы языка разметки HTML, освоить структуру HTML-документа, познакомиться с основными тегами и их атрибутами. Получить практические навыки вёрстки веб-страницы на примере воссоздания статьи из Википедии.

Задание: используя знания по HTML, выбрать любую страницу на Википедии и сверстать её. Страница должна быть воссоздана самостоятельно с помощью HTML-кода и визуально соответствовать оригинальной статье.

Требования к выполнению:

- Статья должна содержать заголовки разных уровней, абзацы, списки, таблицы, изображения, гиперссылки.
- HTML-код должен быть написан самостоятельно. Копирование исходного кода не допускается.
- Страница должна корректно отображаться в современных браузерах.
- Файл с расширением .html должен быть сохранён и предоставлен вместе с отчетом.

Приложение Б. Лабораторная работа №2

Тема: Разработка статической веб-страницы. Вёрстка макета из Figma в HTML/CSS, создание диаграммы вариантов использования.

Цель работы: изучить и применить на практике современные методы вёрстки веб-страниц. Освоить процесс конвертации графического

макета в работающий HTML/CSS-код. Построить диаграмму вариантов использования.

Задание: сверстать страницу по макету Figma. Готовая страница должна полностью соответствовать макету по цветовой гамме, шрифтам, отступам. Построить Use-case диаграмму для своего варианта.

Приложение В. Лабораторная работа №3

Тема: Вёрстка макета из Figma в HTML/CSS с применением CSS Grid, создание диаграмм кооперации и развертывания.

Цель работы: освоить преобразование макета Figma в код с использованием CSS Grid, приобрести навыки построения диаграмм кооперации и развертывания.

Задание: сверстать статическую страницу по макету Figma с применением CSS Grid. Разработать диаграмму кооперации (взаимодействие браузера, сервера и ресурсов) и диаграмму развертывания.

Приложение Г. Лабораторная работа №4

Тема: Интерактивность и анимация на стороне клиента. JavaScript для управления DOM, событиями и анимацией.

Цель работы: освоить базовый синтаксис JavaScript, научиться находить элементы в DOM, реагировать на события и программно менять классы, стили и содержимое. Реализовать минимум три анимации через различные механизмы.

Задание: взять страницу из ЛР №2 и добавить JavaScript-сценарии. Анимации запускаются по событиям, не менее двух разных типов событий. Построить диаграмму состояний.

Приложение Д. Лабораторная работа №5

Тема: Разработка веб-страницы с парсингом данных на JavaScript.

Цель работы: изучить методы получения и обработки данных с внешних ресурсов с помощью fetch API и JSON. Освоить динамическое обновление DOM.

Задание: разработать страницу, осуществляющую получение данных с публичного API и отображающую их в структурированном интерфейсе. Вёрстка с использованием CSS Grid или Flexbox. Построить диаграмму компонентов и диаграмму развертывания.

Приложение Е. Индивидуальное домашнее задание

Тема: Разработка веб-страницы с элементами анимации и обработкой данных. Вёрстка макета из Figma в HTML/CSS с интеграцией динамического контента.

Цель работы: освоить преобразование макета Figma в код, приобрести навыки добавления анимаций и обработки данных из локальных источников с помощью JavaScript.

Задание: сверстать страницу по макету Figma, реализовать анимации (CSS/JS) и механизм загрузки данных из локального JSON-файла с подстановкой в элементы страницы. Построить диаграммы IDEF0, классовую диаграмму и DFD.